



一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $ax^2 + bx + \arcsin x$  与  $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$  是等价无穷小, 则 ( )

(A)  $a = \frac{1}{3}, b = -1$

(B)  $a = \frac{1}{3}, b = 1$

(C)  $a = \frac{2}{3}, b = -1$

(D)  $a = \frac{2}{3}, b = 1$

【答案】(A)

【解析】当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$ , 由泰勒公式得

$$ax^2 + bx + \arcsin x = ax^2 + bx + x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

又  $ax^2 + bx + \arcsin x$  与  $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$  是当  $x \rightarrow 0$  时的等价无穷小, 从而  $a = \frac{1}{3}$ ,  $b+1=0$ . 故选(A).

2. 设  $y_1(x), y_2(x)$  是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数  $\lambda, \mu$  使得  $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$  是该方程的解,  $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$  是该方程对应的齐次方程的解, 则 ( )

(A)  $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$

(B)  $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$

(C)  $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$

(D)  $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$

【答案】(B)

【解析】设微分方程为  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ ,  $y_1(x), y_2(x)$  是该微分方程的解,

将  $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$  代入得,  $2\lambda + \mu = 1$ ,

将  $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$  代入  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ , 得  $\lambda - 2\mu = 0$ ,

解得  $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$ , 故选(B).

3. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $x - az = e^{y+az}$  ( $a$  是非零常数) 确定, 则 ( )

(A)  $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(B)  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(C)  $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

(D)  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】由  $x - az = e^{y+az}$  方程两边同时对  $x, y$  分别求偏导得:

$$1 - a \frac{\partial z}{\partial x} = ae^{y+az} \frac{\partial z}{\partial x}, \quad -a \frac{\partial z}{\partial y} = e^{y+az} (1 + a \frac{\partial z}{\partial y}), \quad \text{解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a(1+e^{y+az})}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-e^{y+az}}{a(1+e^{y+az})}$$

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}, \text{ 故选(A).}$$

4. 设线密度为1的细直棒的两个端点分别位于点  $(-1, 0)$  和点  $(1, 0)$  处, 质量为  $m$  的质点位于点  $(0, 1)$

处,  $G$  为引力常量, 则该细直棒对该质点的引力大小为 ( )

$$(A) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$(B) \int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$(C) \int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$(D) \int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$$

【答案】(D)

【解析】在区间  $(-1, 1)$  上, 该细直棒对质点的引力在  $x$  轴方向的分力相互抵消为 0, 所以只需考虑在  $y$  轴方向的分力, 当  $x \rightarrow x+dx$  时,

$$dF_y = \frac{Gmdx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}, F_y = \int_{-1}^1 \frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx = \int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx.$$

故选(D).

5. 设函数  $f(x)$  在区间  $[-1, 1]$  上有定义, 则 ( )

(A) 当  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  单调递减, 在  $(0, 1)$  单调递增时,  $f(0)$  是极小值

(B) 当  $f(0)$  是极小值时,  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  单调递减时, 在  $(0, 1)$  单调递增

(C) 当  $f(x)$  的图形在  $[-1, 1]$  是凹的时,  $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$  在  $[-1, 1]$  单调递增

(D) 当  $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$  在  $[-1, 1]$  单调递增时,  $f(x)$  的图形在  $[-1, 1]$  是凹的

【答案】(C)

【解析】对于(A)选项, 极值的第一判别法要求  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 故(A)错;

对于(B)选项, 考虑函数  $f(x) = -\cos 10x$ , 该函数在  $x=0$  处取到极小值, 但是在  $(-1, 0)$  和  $(0, 1)$  都不是单调函数. 故(B)错;

对于(D)选项, 考虑函数  $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ , 那么  $\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = x^2 + 2x$  在  $[-1, 1]$  上单调递增, 但

是  $f''(x) = 6x + 2$  在  $x = -\frac{1}{3}$  两边异号, 所以  $f(x)$  的凹凸性改变, 故(D)错;

对于(C) 选项, 设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上凹, 要证  $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$  在  $[-1, 1]$  上单调递增, 即证对于任意的

$$x_1 < x_2, \text{ 有 } \frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1} < \frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}.$$

根据凹函数的定义: 对于任意的  $x, y \in [-1, 1], x \neq y, \lambda \in (0, 1)$ , 都有

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

令  $\lambda = \frac{x_2-x_1}{1-x_1}$ ,  $x=1$ ,  $y=x_1$ , 那么

$$f(x_2) = f(\lambda + (1-\lambda)x_1) < \lambda f(1) + (1-\lambda)f(x_1)$$

从而

$$f(x_2) - f(1) < (1-\lambda)[f(x_1) - f(1)]$$

代入  $\lambda$  的表达式, 得  $\frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1} < \frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1}$ . 故(C)正确.

6. 已知函数  $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$ ,  $f$  的反函数为  $g$ , 则 ( )

(A)  $g(0)=1, g'(0)=\frac{3}{2}e$

(B)  $g(0)=1, g'(0)=\frac{2}{3e}$

(C)  $g(1)=0, g'(1)=\frac{3}{2}e$

(D)  $g(1)=0, g'(1)=\frac{2}{3e}$

【答案】(B)

【解析】由于  $f(1)=0$ , 所以反函数  $g(0)=1$ .

根据反函数求导公式  $g'(0) = \frac{1}{f'(1)}$

因为  $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$ ,

所以根据变限积分求导公式,  $f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} 3x^2, f'(1) = \frac{3e}{2}$ ,

所以  $g'(0) = \frac{2}{3e}$ ,

故选(B).

7. 设函数  $f(x, y)$  在区域  $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$  上连续, 且  $f(x, y) = f(y, x)$ , 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = ( \quad )$$

$$(A) \quad 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(B) \quad \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(C) \quad 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(D) \quad \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

【答案】(D)

【解析】
$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{2n} \frac{1}{2n}$$

$$= 2 \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = 2 \int_0^1 dy \int_0^y f(y, x) dx = 2 \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

故选(D).

8. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵. 设  $A$  为  $n$  阶置换矩阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 则 ( )

(A)  $A^*$  为置换矩阵

(B)  $A^{-1}$  为置换矩阵

(C)  $A^{-1} = A^*$

(D)  $A^{-1} = -A^*$

【答案】(B)

【解析】由题设知  $A = P_1 \cdot P_2 \cdot L \cdot P_s$ , 其中  $P_1, P_2, L, P_s$  均为初等矩阵, 则  $A^{-1} = (P_1 \cdot P_2 \cdot L \cdot P_s)^{-1} = P_s^{-1} \cdot L^{-1} \cdot P_2^{-1} \cdot P_1^{-1} = P_s \cdot L \cdot P_2 \cdot P_1$  也为置换矩阵, 故选(B).

9. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ . 若存在矩阵  $B$  满足  $AB = C$ , 则 ( )

(A)  $a = -1, b = -1$

(B)  $a = 2, b = 2$

(C)  $a = -1, b = 2$

(D)  $a = 2, b = -1$

【答案】(A)

【解析】
$$(A, C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a-1 & b-1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & b+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & b+1 \end{pmatrix}$$

由于  $r(A, C) = r(A)$ , 故  $a+1=0, b+1=0$ , 故  $a=-1, b=-1$ . 故选(A).

10. 设 3 阶矩阵  $A, B$ , 满足  $AB+BA=A^2+B^2$ , 则  $A \neq B$ . 则下列结论错误的是( )

- (A)  $(A-B)^3=O$  (B)  $A-B$  只有零特征值  
(C)  $A, B$  不能都是对角矩阵 (D)  $A-B$  只有一个线性无关的特征向量

【答案】(D)

【解析】由  $AB+BA=A^2+B^2$ , 得  $(A-B)^2=O$ .

$(A-B)^2=O \Rightarrow (A-B)^3=O$ , (A)正确;

$(A-B)^2=O \Rightarrow A-B$  的特征值满足  $\lambda^2=0$ , 所以  $A-B$  只有零特征值, (B)正确;

若  $A, B$  都是对角阵, 则  $A-B$  是对角阵,  $(A-B)^2=O \Rightarrow A-B=O$ , 与题意矛盾; (C)正确;

$(A-B)^2=O \Rightarrow r(A-B)+r(A-B) \leq 3$ , 又  $A-B \neq O$ , 得  $r(A-B)=1$ ,  $n-r(A-B)=2$ ,

从而  $A-B$  有 2 个线性无关的特征向量, (D)错误, 故选(D).

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设  $p$  为常数, 若反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$  收敛, 则  $p$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】 $0 < p < 2$

【解析】 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$ , 令  $f(x) = \frac{\arctan x}{x^p(1+x)}$ , 则

$I_1 = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$ ,  $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$  都要收敛.

当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $f(x) \sim \frac{1}{x^{p-1}}$ , 若  $I_1$  收敛, 有  $p-1 < 1$ , 即  $p < 2$ .

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{p+1}}$ , 若  $I_2$  收敛, 有  $p+1 > 1$ , 即  $p > 0$ .

综上, 若积分  $I$  收敛, 需有条件  $0 < p < 2$ .

12. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{2}$

【解析】  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[ x + o(x^2) \right] - \left[ x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

13. 设曲线  $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$  在点  $(0,1)$  处的曲率半径为\_\_\_\_\_.

【答案】 4

【解析】  $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$  两边同时对  $x$  求导得:

$$2x + 2\sqrt{3}y + 2\sqrt{3}xy' + 2yy' = 0, \text{ 把 } (0,1) \text{ 代入得到 } y' = -\sqrt{3},$$

再求二阶导得:  $2 + 4\sqrt{3}y' + 2\sqrt{3}xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0$ , 代入数值即可得到  $y'' = 2$ ,

$$\text{由曲率公式 } K = \frac{|y''|}{\left[ 1 + (y')^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \Bigg|_{(0,1)} = \frac{1}{4}, \text{ 可得 } R = \frac{1}{K} = 4.$$

14. 已知函数  $f(x, y)$  可微, 且  $df(0,0) = \pi dx + 3dy$ , 记  $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$ , 则  $g'(1) =$

【答案】  $-2\pi$

【解析】 由分析可知:  $f'_x(0,0) = \pi$ ,  $f'_y(0,0) = 3$ , 函数  $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$  对  $x$  求导可得:

$$g'(x) = f'_x(\ln x, \sin \pi x) \cdot \frac{1}{x} + f'_y(\ln x, \sin \pi x) \cdot \cos \pi x \cdot \pi, \text{ 故 } g'(1) = -2\pi.$$

15. 函数  $f(x) = \ln(2+x)$  在区间  $[0,2]$  上的平均值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $3\ln 2 - 1$

【解析】  $\int_0^2 \ln(x+2)dx = \int_0^2 \ln(x+2)d(x+2) = (x+2)\ln(x+2) \Big|_0^2 - \int_0^2 (x+2) \frac{1}{x+2} dx = 6\ln 2 - 2,$

$$\text{故平均值为 } \frac{\int_0^2 f(x)dx}{2} = 3\ln 2 - 1.$$

16. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$ , 若二次型  $x^T(AA^T)x$  的规范形为  $y_1^2$ , 则

$$a+b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 2

【解析】 由题设知  $r(AA^T) = 1$ , 故  $r(A) = 1$ , 则  $\frac{a+2}{1} = \frac{3}{b} = \frac{-3a}{-1}$ , 故  $a = b = 1$ , 则  $a + b = 2$ .

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

计算  $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$ .

【解析】  $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r dr = \sqrt{2} (2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2)$   
 $= 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$

18. (本题满分 12 分)

已知函数  $g(x)$  连续,  $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$ , 求  $f'(x)$  的表达式, 并判断  $f'(x)$  在  $x = 0$  处的连续性.

【解析】 当  $x = 0$  时,  $f(0) = 0$ ; 当  $x \neq 0$  时, 利用换元  $u = xt$  得  $f(x) = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}$ ,

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^3) \cdot 3x^2}{2x} = g(0) \cdot 0 = 0,$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 1}{x^2},$$

$$\text{即 } f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 1}{x^2} = 0 - 0 = 0 = f'(0), \text{ 得 } f'(x) \text{ 在点 } x = 0 \text{ 连续.}$$

19. (本题满分 12 分)

求函数  $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$  的极值.

【解析】 
$$\begin{cases} f'_x = 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x = 0 \\ f'_y = -2ye^x = 0 \end{cases} \Rightarrow P_1(0,0), P_2(-2,0)$$

$$f''_{xx} = 4e^x + 8xe^x + (2x^2 - y^2)e^x, f''_{xy} = -2ye^x, f''_{yy} = -2e^x.$$

对于  $P_1(0,0)$ ,  $A=4, B=0, C=-2, \therefore AC-B^2 < 0 \therefore P_1(0,0)$  不是极值点.

对于  $P_2(-2,0)$ ,  $A=-4e^{-2}, B=0, C=-2e^{-2}, \therefore AC-B^2 > 0, A < 0 \therefore P_2(-2,0)$  为极大值点,

所以极大值为  $f(-2,0) = 8e^{-2}$ .

20. (本题满分 12 分)

已知  $M(x_0, y_0)$  是曲线  $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq 0)$  的拐点,  $O$  为坐标原点, 记  $D$  是第一象限中以曲线  $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq x_0)$ , 线段  $OM$  及  $x$  正半轴为边界的无界区域, 求  $D$  绕  $x$  轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】  $y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, y'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$ , 令  $y'' = 0 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 拐点坐标为  $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$

旋转体体积为: 
$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} + \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty} \pi \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

$$\stackrel{x=\tan t}{=} \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \pi \frac{1}{\sec^4 t} d(\tan t) = \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt$$

$$= \frac{\sqrt{3}\pi}{16} + \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}$$

21. (本题满分 12 分)

求微分方程  $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0 (x > 2)$  满足条件  $y|_{x=3} = \frac{1}{2}, y'|_{x=3} = -9$  的解.

【解析】 令  $y' = p, y'' = p' \Rightarrow x^2 p' - 2xp - p^2 = 0 \Rightarrow p' = \frac{2p}{x} + \left(\frac{p}{x}\right)^2$ , 令  $\frac{p}{x} = u$

$$\Rightarrow u'x + u = 2u + u^2 \Rightarrow u' = \frac{u+u^2}{x} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{u(u+1)}{x} \Rightarrow \frac{du}{u(u+1)} = \frac{dx}{x}, \text{ 左右同时取不定积分}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{u}{u+1} = \ln x + \ln c_1 \Rightarrow \frac{u}{u+1} = c_1 x \because y(3) = \frac{1}{2}, y'(3) = -9 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}$$

回代  $\frac{p}{x} = u \Rightarrow \frac{p}{p+x} = \frac{x}{2} \Rightarrow p = \frac{x^2}{2-x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2-x} \Rightarrow \int y' dx = \int \frac{x^2}{2-x} dx$

$$\Rightarrow y = \int \frac{(x^2-4)+4}{2-x} dx = \int (-x-2+\frac{4}{2-x}) dx = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4 \ln(x-2) + c_2$$

$$\because y(3) = \frac{1}{2} \therefore c_2 = 11$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x - 4\ln(x-2) + 11$$

22. (本题满分 12 分)

已知向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 记  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ,

$$G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明:  $\alpha_1, \alpha_2$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的极大线性无关组;

(2) 求矩阵  $H$  使得  $A = GH$ , 并求  $A^{10}$ .

【解析】(1) 由  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故  $r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$ , 故极大线性无关组中有 2 个向量, 又由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  均可由  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 故  $\alpha_1, \alpha_2$  为向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的一个极大线性无关组.

(2) 由(1)知  $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$ , 故  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

故  $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ , 由于  $A = GH$ , 故  $A^{10} = GH \cdot GH \cdot GH \cdot \cdots \cdot GH = G(HG)^9 H$ ,

由  $HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 故  $(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,

则  $A^{10} = G(HG)^9 H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$ .